

Aritmetica si Algebra (62)

1. Multimi de numere

Multimile fundamentale utilizate in matematica sunt:

N – numere naturale

Z – numere intregi

Q – numere rationale

R – numere reale

Relatia dintre ele este: $N \subset Z \subset Q \subset R$.

2. Operatii aritmetice

Operatiile de baza sunt adunarea, scaderea, inmultirea si impartirea. Acestea respecta reguli clare de calcul si o ordine standard de efectuare.

Ordinea operatiilor: paranteze → puteri/radicali → inmultiri/impartiri → adunari/scaderi.

3. Divizibilitate

Un numar a este divizibil cu b daca exista k intreg astfel incat $a = b \cdot k$. Se noteaza $b \mid a$.

Criterii uzuale: cu 2, 3, 5, 9, 10.

4. Numere prime

Un numar prim are exact doi divizori: 1 si el insusi. Orice numar natural mai mare sau egal cu 2 se descompune unic in factori primi.

5. CMMDC si CMMMC

$\text{CMMDC}(a,b)$ este cel mai mare divizor comun.

$\text{CMMMC}(a,b)$ este cel mai mic multiplu comun.

Relatie: $a \cdot b = \text{CMMDC}(a,b) \cdot \text{CMMMC}(a,b)$.

6. Puteri si radicali

Puterile si radicalii respecta proprietati algebrice esentiale pentru simplificare.

7. Expresii algebrice

Expresiile algebrice se reduc prin efectuarea operatiilor si simplificarea termenilor asemenea.

8. Ecuatii de gradul I

Forma generala: $ax + b = 0$, $a \neq 0$. Solutia este $x = -b/a$.

9. Ecuatii de gradul II

Forma: $ax^2 + bx + c = 0$. Discriminant: $\Delta = b^2 - 4ac$.

10. Problema rezolvata

Rezolvati: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$\Delta = 1 \rightarrow$ solutii: $x = 2$, $x = 3$.

11. Concluzie

Aritmetica si algebra reprezinta fundamentul matematicii de liceu si sunt esentiale pentru bacalaureat.